

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

Ihsan Maulana Harjanto - 5024241090

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Yang pertama

Enable IPV6 pada router mikrotik
peralatan yang digunakan

- 1.router mikrotik
- 2.Kabel LAN
- 3.Laptop

Langkah percobaan:

1. Sebelum memulai, pastikan router dalam kondisi kosong tanpa konfigurasi bawaan. Buka WinBox, masuk ke menu System → Reset Configuration, centang opsi No Default Configuration, lalu klik Reset Configuration.
- 2.Setelah router menyala kembali, masuk menggunakan WinBox melalui MAC Address. Gunakan username: admin dan kosongkan kolom password.
- 3.Masuk ke menu System → Packages. Cari paket bernama ipv6. Jika teks paket tersebut berwarna samar/buram (disabled), klik pada paket tersebut lalu tekan tombol Enable di bagian atas menu.
- 4.Agar paket IPv6 yang diaktifkan dapat dimuat oleh sistem, lakukan reboot dengan masuk ke menu System → Reboot. Setelah router menyala kembali, pastikan menu utama IPv6 sudah muncul di bilah menu sebelah kiri WinBox.

1.2 yang kedua

PERCOBAAN ROUTING STATIs peralatan:

- 1.Router
- 2.Kabel LAN
- 3.Laptop

Langkah percobaan

- 1.Masing-masing praktikan mengonfigurasi port yang saling terhubung (Ether1) pada Router A dan Router B melalui menu IPv6 → Address → Klik (+):
Router A (Ether1): 2001:db8:1::1/64
Router B (Ether1): 2001:db8:1::2/64
- 2.Tambahkan IP address pada port lokal yang mengarah ke laptop melalui menu IPv6 → Address → Klik (+):
Router A (Ether2): 2001:db8:a::1/64
Router B (Ether2): 2001:db8:b::1/64
- 3.Buka pengaturan jaringan (Network Properties) pada masing-masing laptop, lalu isi IP statis secara manual:
Laptop A (di Router A): IP 2001:db8:a::100/64 | Gateway 2001:db8:a::1 | DNS 2001:4860:4860::8888
Laptop B (di Router B): IP 2001:db8:b::100/64 | Gateway 2001:db8:b::1 | DNS 2001:4860:4860::8888
- 4.Masuk ke menu IPv6 → Routes → Klik (+) untuk mendaftarkan jaringan tujuan secara manual:
Pada Router A: Isi Dst. Address: 2001:db8:b::/64 dan Gateway: 2001:db8:1::2
Pada Router B: Isi Dst. Address: 2001:db8:a::/64 i dan Gateway: 2001:db8:1::1
- 5.Buka New Terminal di WinBox untuk menguji jaringan:

Dari Router A, ketik: ping 2001:db8:b::1 (Ping ke LAN Router B).

Dari Router B, ketik: ping 2001:db8:a::1 (Ping ke LAN Router A).

Lakukan pengujian akhir dengan melakukan ping lewat CMD dari Laptop A ke IP Laptop B (2001:db8:b::100).

1.3 Percobaan ketiga

PERCOBAAN ROUTING DINAMIS langkah percobaan

1. Sebelum memulai, masuk ke menu IPv6 → Routes dan hapus (delete) aturan rute statis yang dibuat pada percobaan sebelumnya agar tidak mengganggu jalannya protokol dinamis. Pastikan konfigurasi IP Address pada Ether1 dan Ether2 kedua router masih terpasang dengan benar.

2. Masuk ke menu IPv6 → Routing → OSPFv3 → Instances, lalu klik (+):

Router A: Isi Name: ospf-instance dan Router ID: 1.1.1.1.

Router B: Isi Name: ospf-instance dan Router ID: 2.2.2.2.

3. Pindah ke tab Areas, lalu klik (+) pada kedua router:

Isi Name: backbone

Isi Instance: ospf-instance

Isi Area ID: 0.0.0.0 (Area utama/backbone).

4. Pindah ke tab Interface, lalu klik (+) untuk mendaftarkan port jaringan yang aktif pada masing-masing router:

Tambahkan ether1 dengan Instance: ospf-instance dan Area: backbone.

Tambahkan ether2 dengan Instance: ospf-instance dan Area: backbone.

5. Buka menu Routing → OSPFv3 → Neighbors. Pastikan router tetangga telah terdeteksi (status: Full).

Buka menu IPv6 → Routes. Pastikan rute menuju jaringan LAN seberang telah muncul secara otomatis dengan bendera atau kode ADo (Active, Dynamic, OSPF).

6. Lakukan uji coba koneksi akhir menggunakan perintah ping dari terminal router maupun dari Command Prompt (CMD) antar-laptop.

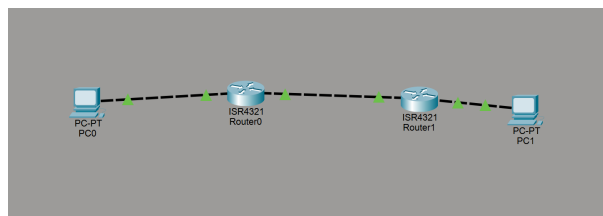
2 Analisis Hasil Percobaan

2.1 Analisis Percobaan Crimping

Pada praktikum kali ini, konfigurasi dasar sebenarnya berjalan lancar di awal. Laptop 1 bisa terhubung dengan aman ke Router 1, dan Laptop 2 juga tidak ada masalah saat tersambung ke Router 2. Pengalamatan IP lokal pada interface Ether2 di kedua sisi sudah sesuai dengan perencanaan. Masalah besar baru muncul waktu kita mau menghubungkan kedua router lewat Ether1. Pas dicoba ping dari Router A ke Router B atau sebaliknya, hasilnya selalu gagal dan Request Time Out (RTO). Padahal, langkah-langkah routing statis di WinBox sudah dicek berkali-kali, bahkan sudah sempat diskusi dan minta bantuan ke asisten praktikum (asprak) sampai pakai bantuan AI, tapi hasilnya tetap nihil. Karena koneksi dasar antar-router ini tidak kunjung tersambung, otomatis percobaan kedua yaitu routing dinamis menggunakan OSPFv3 terpaksa tidak bisa dilakukan, sebab OSPFv3 butuh jalur komunikasi antar-router yang stabil agar bisa saling mendeteksi tetangga (neighbor).

Kalau dianalisis secara teori, konfigurasi yang dimasukkan di WinBox sebenarnya sudah benar dan jalurnya sudah satu segmen subnet. Kegagalan ini kemungkinan besar bukan karena salah setting, melainkan karena faktor teknis atau hardware di laboratorium yang di luar kendali. Beberapa kemungkinan penyebabnya bisa jadi karena ada kerusakan fisik pada kabel UTP atau pin tembaga di port Ether1 yang bikin paket data IPv6 mengalami packet loss. Selain itu, bisa juga karena ada bug pada sistem operasi RouterOS MikroTik, atau masalah pada fitur Neighbor Discovery Protocol (NDP) bawaan IPv6 yang mendadak tidak berfungsi, sehingga kedua router gagal bertukar MAC Address. Kesimpulannya, dari segi pemahaman langkah-langkah praktikan sudah paham, tapi dari segi kebersihan hasil, praktikum ini bisa dibilang gagal total karena terkendala masalah teknis yang sampai akhir tidak ketemu penyebab pastinya.

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 1: gambar tugas modul

```

routerA#show ipv6 ospf neighbor
Neighbor ID      Pri  State           Dead Time   Interface ID  Interface
2.2.2.2          1    FULL/DR        00:00:34    2             GigabitEthernet0/0/1
routerA#show ipv6 route ospf
IPv6 Routing Table - 6 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route, M - MIPv6
       !1 - ISIS L1, !2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
O      2001:DB8:B::/64 [110/2]
  via FE80::2607:0FF:FE95:202, GigabitEthernet0/0/1
routerA#ping 2001:db8:b::1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:db8:b::1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
routerA#

```

Gambar 2: gambar modul dinamis.

```

C:\>ping 2001:db8:b::100

Pinging 2001:db8:b::100 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 2001:DB8:B::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms
C:\>

```

Gambar 3: gambar modul statis 1.


```

routerA#ping 2001:db8:b::1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:db8:b::1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
routerA#

```

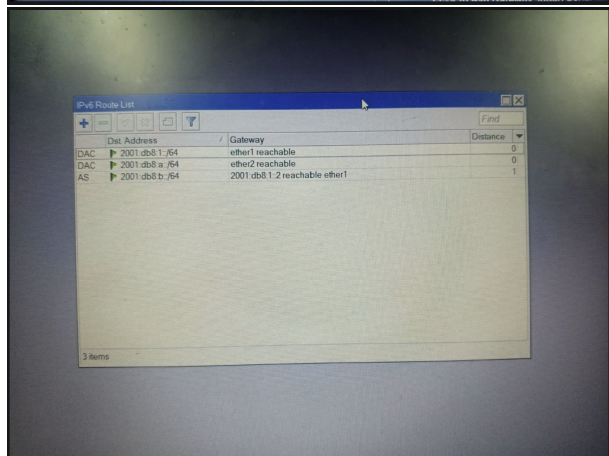
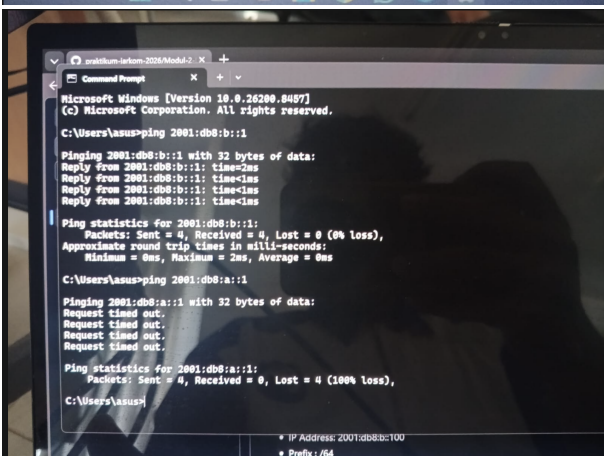
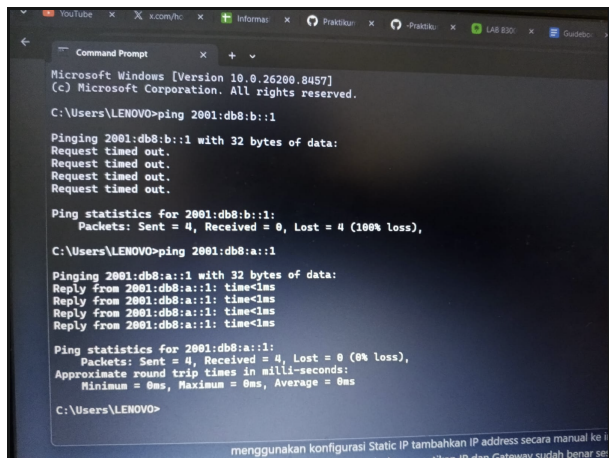
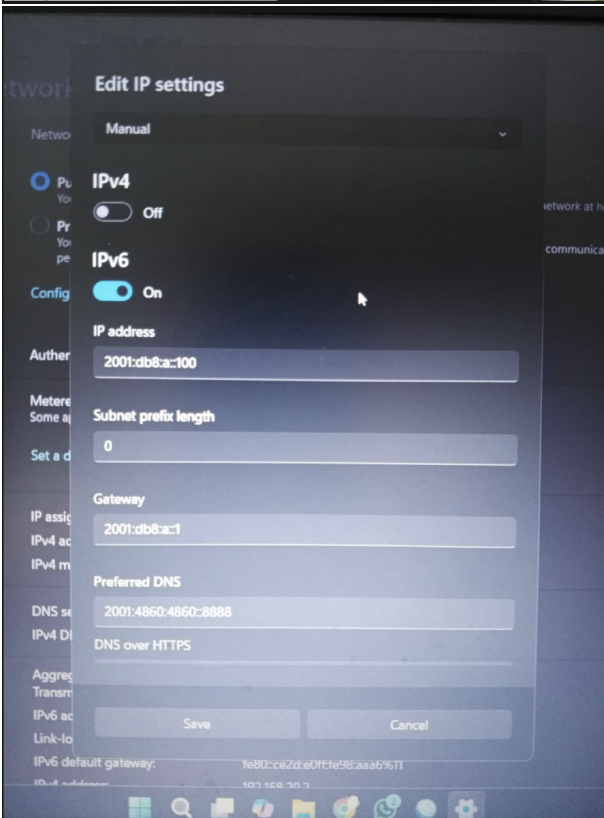
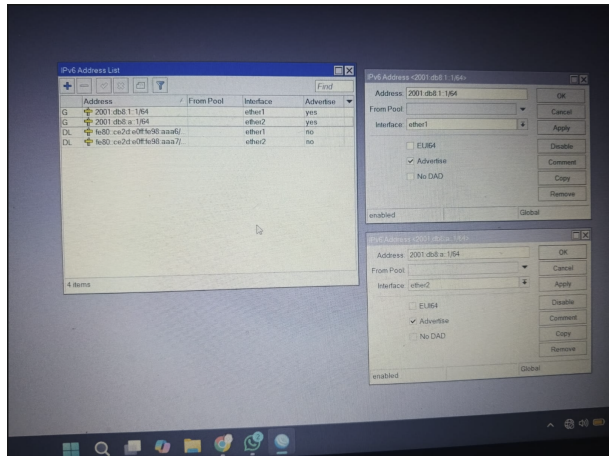
Gambar 4: gambar modul statis 2.

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang saya lakukan, tujuan untuk menghubungkan dua router menggunakan Routing Statis dan Dinamis IPv6 tidak berhasil dicapai karena koneksi utama antar-router (Ether1) gagal total dan selalu Request Time Out (RTO). Meskipun konfigurasi lokal dari laptop ke router (Ether2) sudah aman dan sesuai teori, kendala pada Ether1 ini membuat saya tidak bisa melanjutkan ke percobaan routing dinamis OSPFv3. Hasil yang tidak sesuai teori ini kemungkinan besar disebabkan oleh masalah teknis pada hardware atau kabel di laboratorium yang di luar kendali saya. Namun, pembelajaran penting yang saya dapatkan adalah saya menjadi paham cara aktivasi paket IPv6 di MikroTik serta menyadari bahwa implementasi IPv6 sangat sensitif terhadap kondisi fisik perangkat, sehingga kebenaran langkah di WinBox saja tidak menjamin jaringan langsung terhubung jika terjadi kendala pada perangkat keras.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



```
task-1-configure-dasar-jarin... ping 2001:db8::1
task-2-Routing-B-Managem... Command Prompt
Images Microsoft Windows [Version 10.0.26290.8457]
IPv6 Automatic.png (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
README.md C:\Users\LENOVO>ping 2001:db8:a::100
template Laporan Akhla... Ping 2001:db8:a::100 with 32 bytes of data:
template Laporan Semesta... Reply from 2001:db8:a::100: time=1ms
EACME.md Reply from 2001:db8:a::100: time=1ms
router.png Reply from 2001:db8:a::100: time=1ms
Reply from 2001:db8:a::100: time=1ms
Ping statistics for 2001:db8:a::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\Users\LENOVO>ping 2001:db8:b::100
Ping 2001:db8:b::100 with 32 bytes of data:
    Request timed out.
    Destination host unreachable.
    Destination host unreachable.
    Destination host unreachable.
Ping statistics for 2001:db8:b::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\Users\LENOVO>
```

```
minil <1> Gives help on the command and list of arguments
mand [?]
b) Completes the command/word. If the input is ambiguous,
a second [Tab] gives possible options
Move up to base level
Move up one level
Use command at the base level
lin@MikroTik] > ping 2001:db8:a::100
PING HOST SIZE TTL TIME STATUS
0 2001:db8:a::100 timeout
1 2001:db8:a::100 timeout
2 2001:db8:1::2 104 64 990ms address unreachable
3 2001:db8:a::100 timeout
4 2001:db8:a::100 timeout
5 2001:db8:a::100 timeout
6 2001:db8:a::100 timeout
7 2001:db8:a::100 timeout
8 2001:db8:a::100 timeout
9 2001:db8:a::100 timeout
0 2001:db8:a::100 timeout
1 2001:db8:a::100 timeout
```